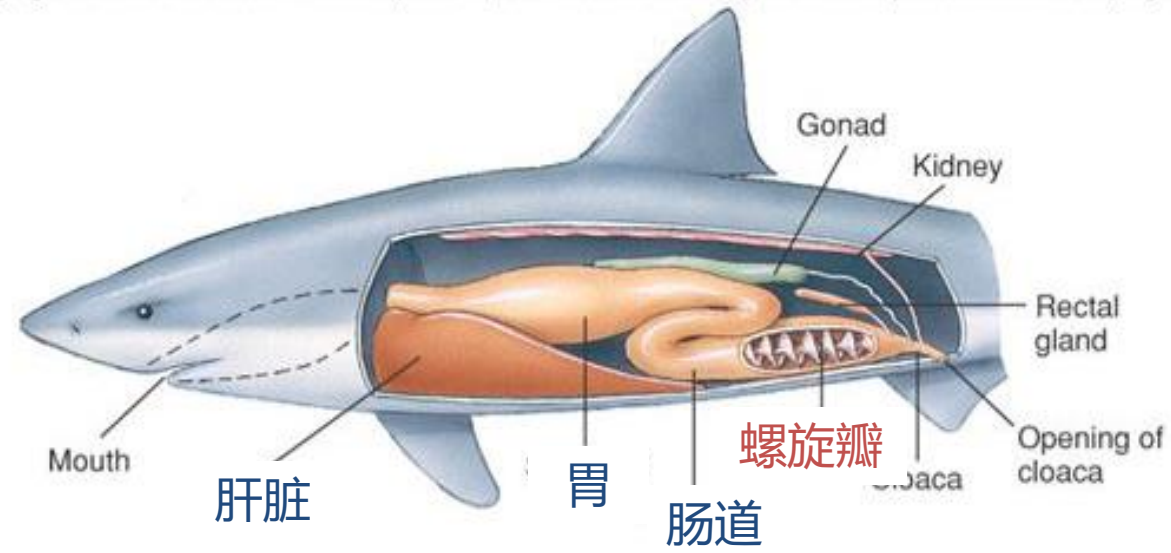




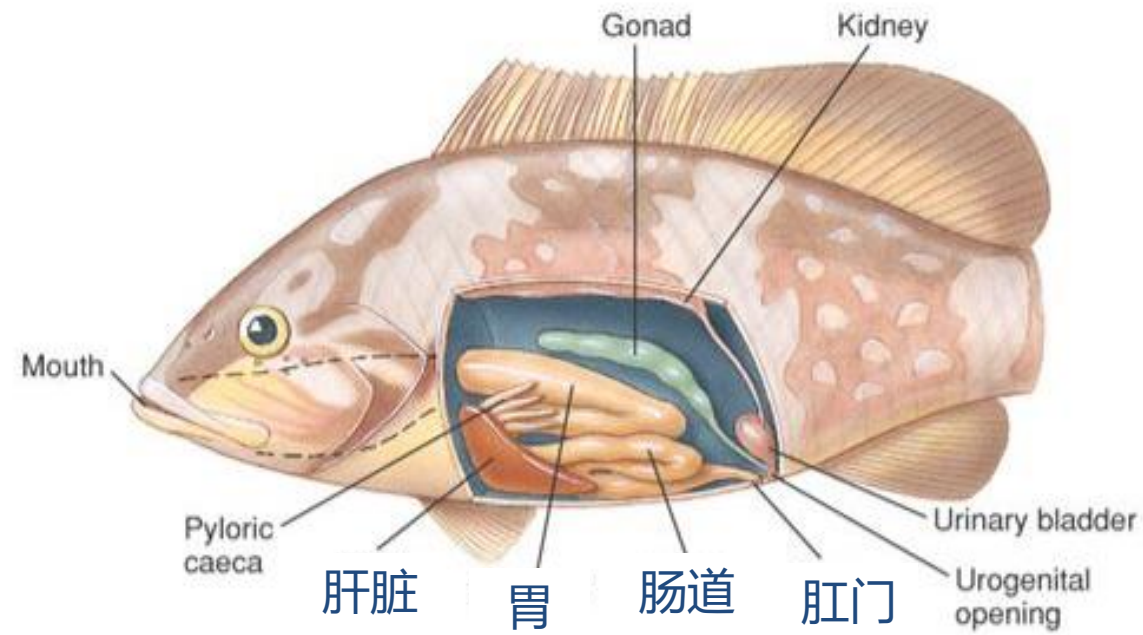
第一篇 鱼类的形态结构

第五章 消化系统



(a)

Cartilaginous fishes



(b)

Bony fishes

消化系统

组成

- **消化管** -- 口咽腔、食道、胃、肠、肛门等
- **消化腺** -- 胃腺、肝脏、胰脏等

生理机能

- 直接或间接地承担食物的消化与吸收

体腔与系膜

- 体腔起源于**中胚层**
- 体腔由一横隔分为：
 - **围心腔**：包围心脏
 - **腹腔**：包藏消化，生殖等内脏器官

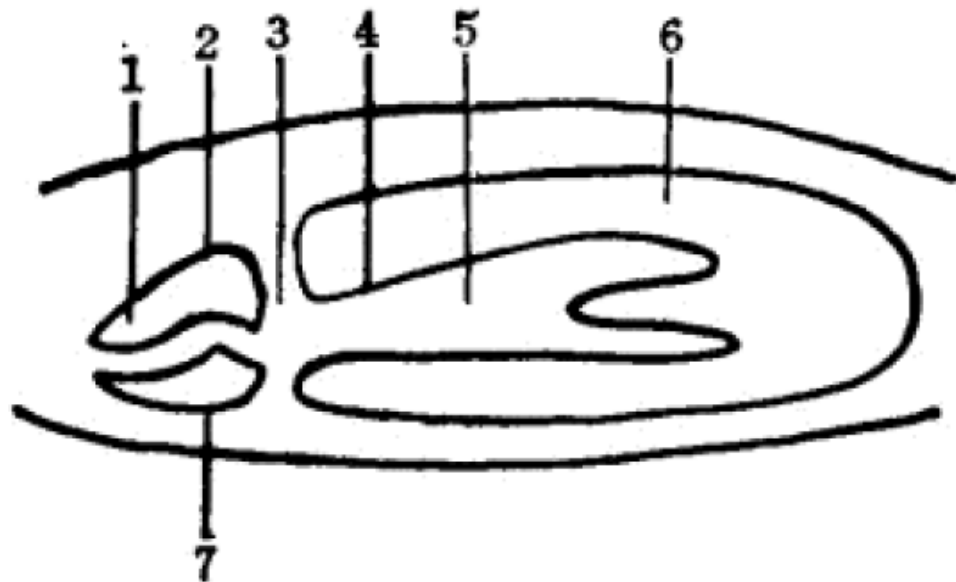


图 5-2 鱼类体腔模式图

1. 围心腔；2. 围心腔壁层；3. 横隔；
4. 浆膜；5. 肝脏；6. 腹腔；7. 心脏

- 腹腔单层上皮细胞与结缔组织组成**腹膜**：
腹膜壁层，腹膜脏层，肠系膜
- 腹膜壁层：腔的外侧壁后来因肌节向腹面延伸，
并和肌节里层相接，形成体壁的一层衬里
- 腹膜脏层：腔的内壁层包围内脏各器官
- 浆膜层：包围消化道外的腹膜脏层
- **系膜**：将内脏各器官稳固在一定位置上，据包裹
和悬系的器官命名→肝系膜、脾系膜、肠系膜、
生殖腺系膜等



脊椎动物躯部横切面模式图, 示体腔及系膜

1. 皮肤; 2. 脊髓; 3. 背肋; 4. 背主动脉; 5. 生殖腺; 6. 腹膜脏层; 7. 腹膜壁层; 8. 轴上肌; 9. 椎骨; 10. 脊索; 11. 肾脏; 12. 上皮细胞; 13. 腹腔; 14. 肝脏; 15. 轴下肌

肾脏和鳔等器官位于腹腔腹膜之外的背腔

鱼类腹腔形状及其变化

大小

- 大→游泳能力较弱，有较大的胃或较长的肠，一般为肉食性鱼类，如鲇、松球鱼、箱鲀、鳐
- 小→身体较延长，腹腔长远小于体长，多为杂食性或草食性鱼类，如线口鳗、克氏棘刀鱼

形状

- 延长形→海龙科、鳐、鳗鲡、黄鳝、玉筋鱼等
- 平扁形→鲭、平鳍鳅、鮡等
- 侧扁形→银鲳、鲮、鲂属、鲮科等，小肠较长

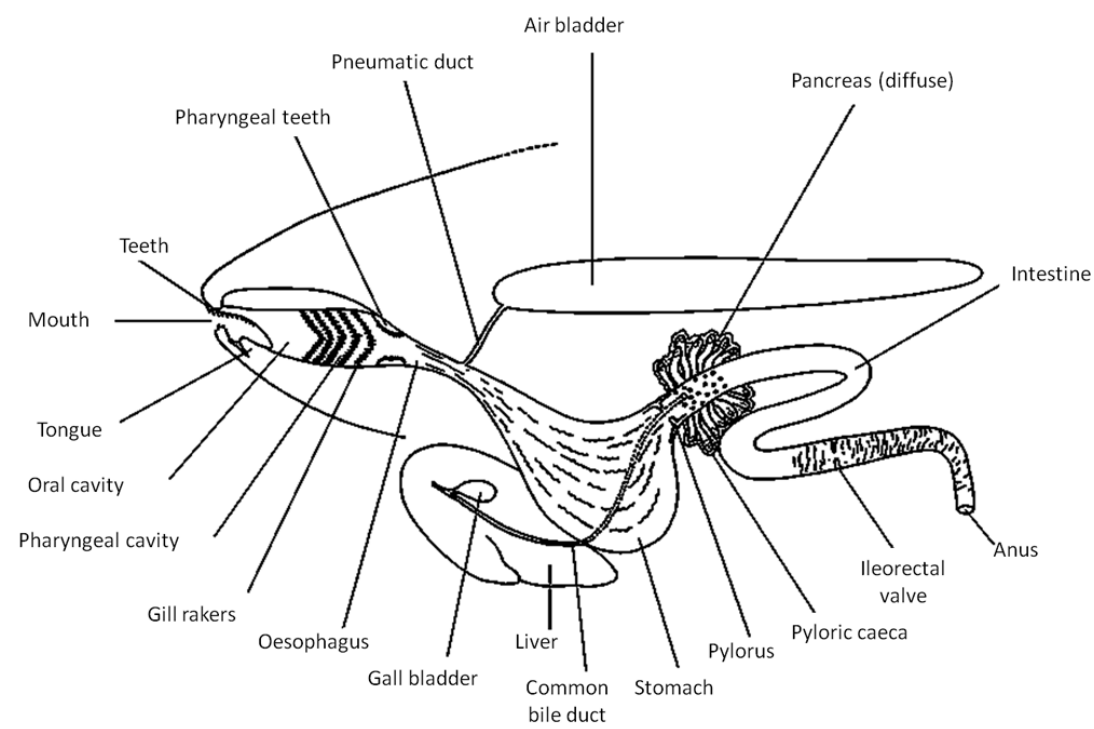
特殊

- 肛门前移种类→腹腔较小，部分内脏器官伸入尾部。
 - 如鳐科部分肾脏、鲽形目一些种类的生殖腺、鳐的鳔等均伸入尾部

第一节 消化管

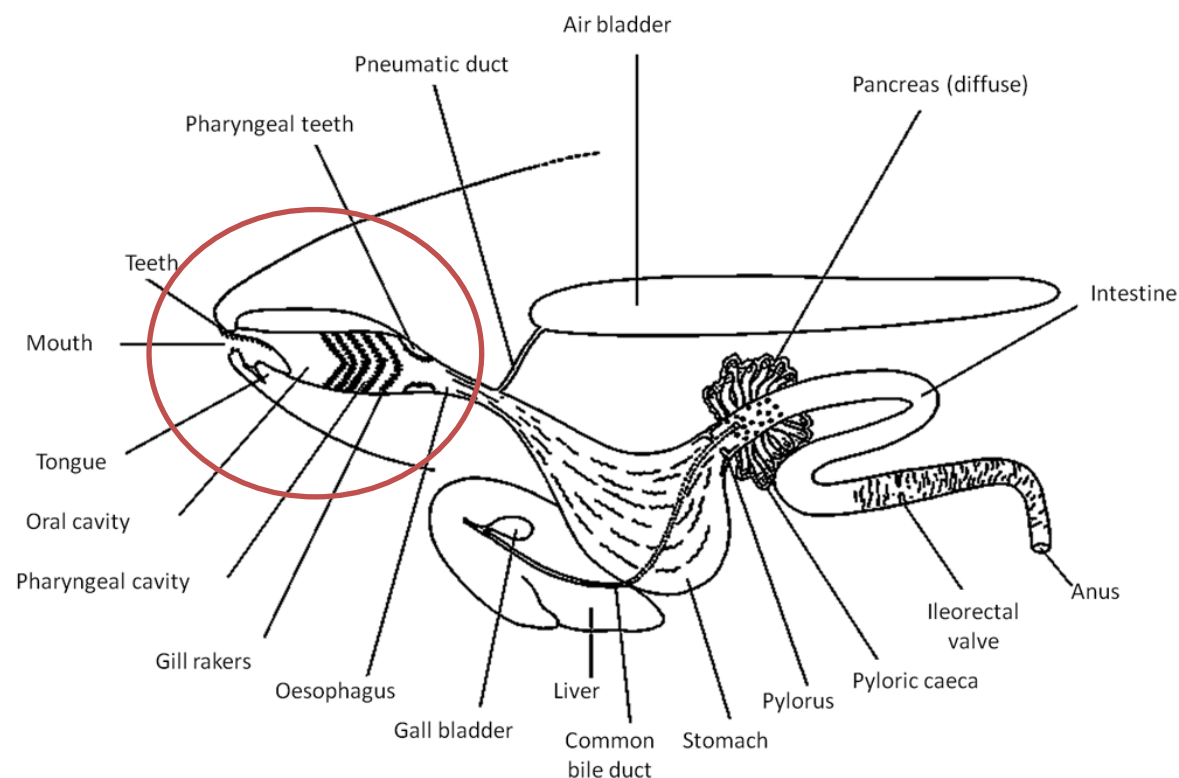
消化管为一肌肉的管子，起自口，最后从泄殖腔或肛门开口于外，包括：

消化管	功能
口咽腔	捕 食
食道	选择食物/扩大容积
胃	贮集食物/消化食物
肠	消化食物/吸收营养
肛门	排泄食物残渣



口咽腔 (oral-pharyngeal cavity)

鱼类的口腔和咽腔无明显的界限，故称**口咽腔**，内有齿、舌及鳃耙等构造。



口的形状与大小

与摄取食物大小、摄食方式相关

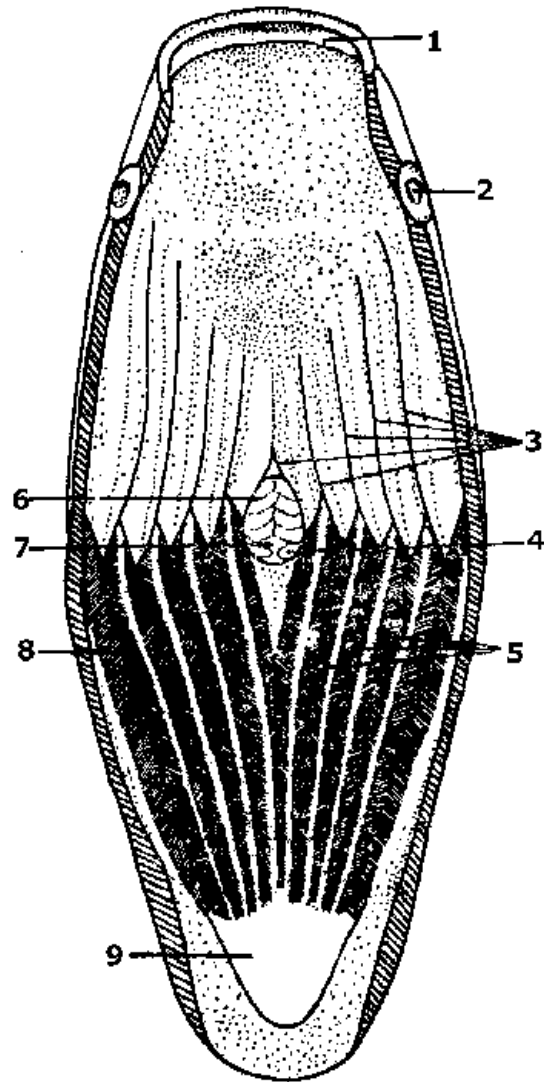
大→凶猛的肉食性、滤食鱼类鱼类口裂较大，如鲈鱼、带鱼、鳙鱼等

小→吸食、刮食鱼类如鲢鱼



鲶鱼口边分布味蕾及有味蕾的须

鰻的口咽腔内壁



1、口腔瓣

2、眼

3、腭褶

4、咽齿

5、鳃耙沟

6、角质垫

7、氧

8、鳃耙

9、舌

齿 (teeth)

- 主要用于捕食，咬住食物免于逃逸；
- 有的牙齿有撕裂和咬断食物的作用；
- 一般不能咀嚼；
- 齿的形状、大小、数目、利钝和排列情况随鱼的种类而异，与食性有密切关系。

齿的成分与结构

- 无颌类的牙齿为**角质齿**，由表皮细胞角质化形成
- 软骨鱼类和硬骨鱼类的牙齿为真正的**钙化齿**
 - 珐琅质层
 - 齿质
 - 齿髓



硬骨鱼类的齿

分布

- 上下颌（颌齿）
- 犁骨（犁齿）
- 腭骨（腭齿）
- 鳃弓（咽齿）
- 舌（舌齿）

犁齿和腭齿的有无，左右下咽齿是否分离或愈合等常作为分类标志之一。

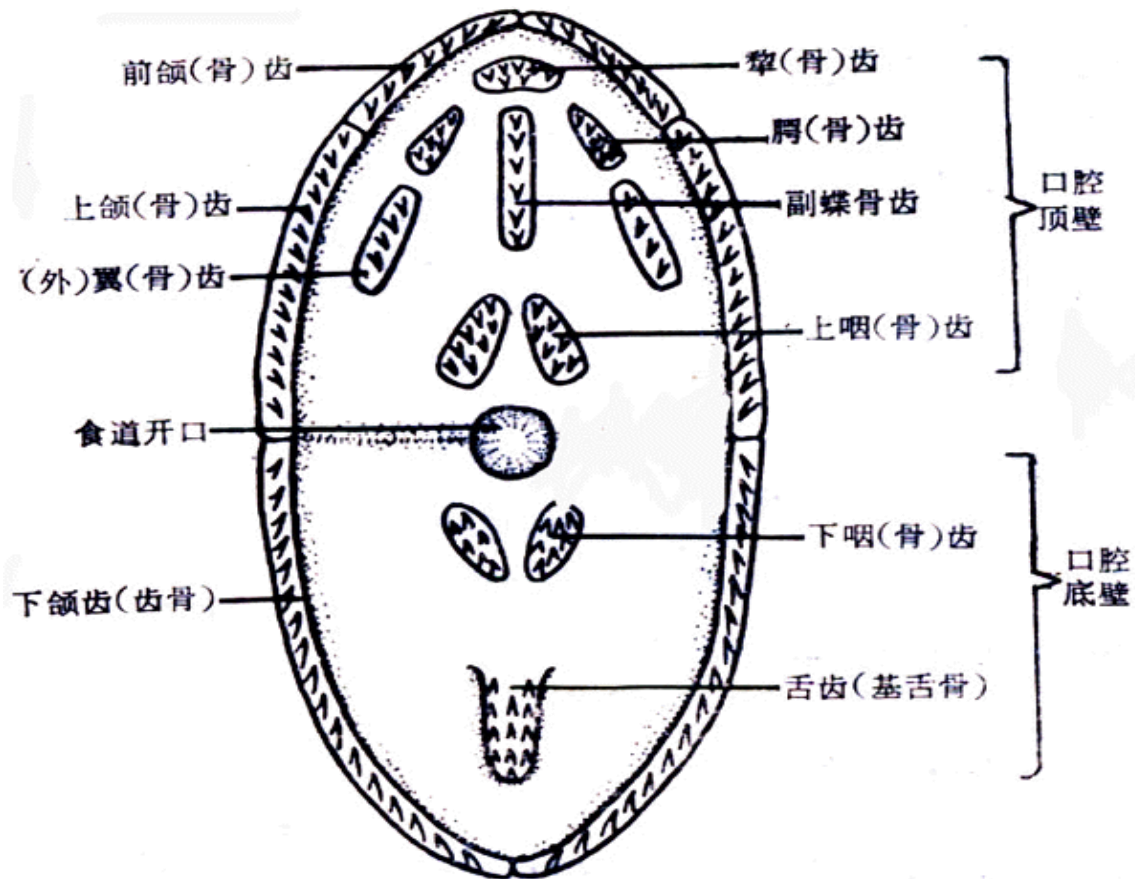


图 5 - 6 硬骨鱼类口腔齿和咽齿着生位置（原图）

硬骨鱼类的齿

形状

- 犬牙状齿：如鳊鱼、带鱼等肉食性鱼类的齿。
- 锥状齿：如大麻哈鱼、鳕鱼等的齿，以小鱼和无脊椎动物为食。
- 臼齿：如鲤鱼、青鱼、鲷等的齿，它们常食螺类，蚌类等坚硬的食物。
- 门牙状齿：如香鱼，河鲀等的齿，适于摄取固着岩礁上的生物。



Pagrus pagrus



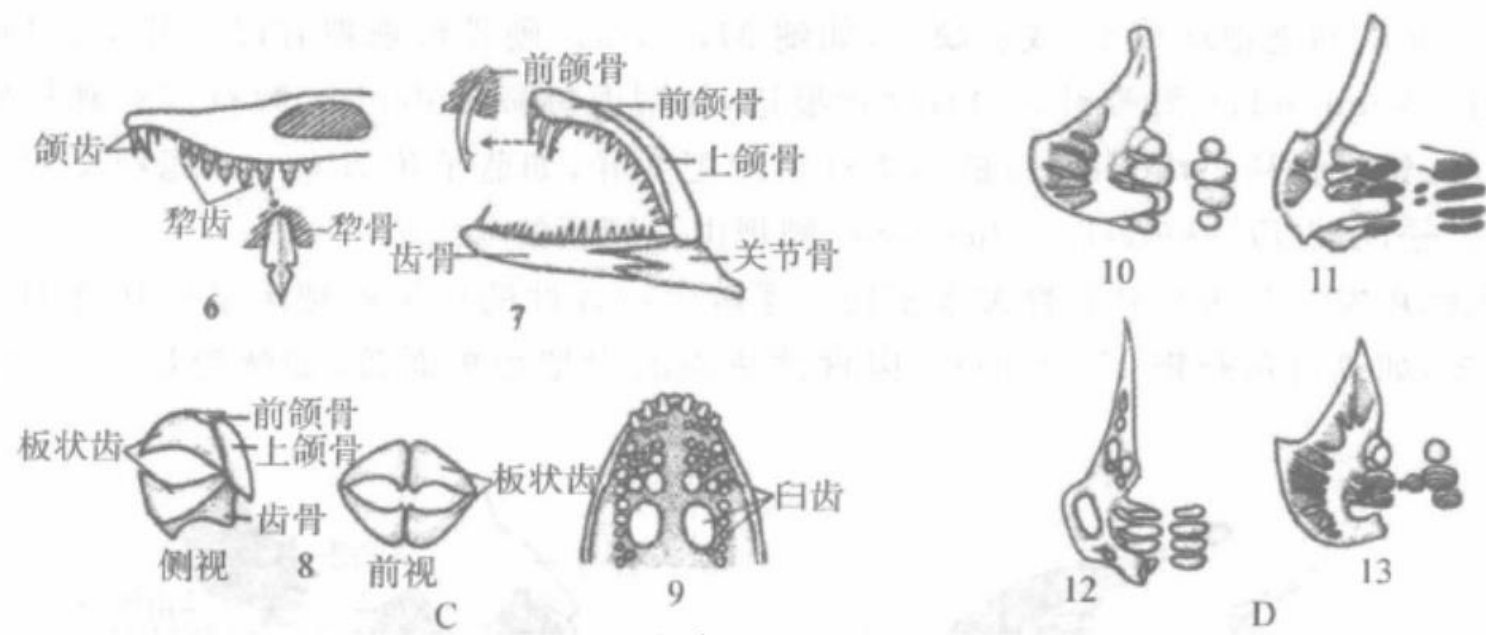


图 5-3 鱼类的牙齿(从孟庆闻等)

C. 硬骨鱼类的颌齿;D. 硬骨鱼类的咽齿。

6. 海鳗 *Muraenesox cinereus*; 7. 带鱼 *Trichiurus haumela*; 8. 条纹东方鲀 *Fugu xanthopterus*; 9. 平鲷 *Rhabdosargus sarba*; 10. 青鱼 *Mylopharyngodon piceus*; 11. 草鱼 *Ctenopharyngodon idella*; 12. 鳙 *Aristichthys nobilis*; 13. 鲤 *Cyprinus carpio*。

齿式

鲤科鱼类的咽齿只着生在第5鳃弓（咽骨）上，齿强大而粒少，颗粒分明。

其咽齿的形态、数目、排列状态是重要分类依据，并有记录咽齿的一定格式，称为**齿式**。

记录

“/” 前面和后面的数字分别表示鲤左右咽骨上咽齿行数和每行的齿数。

如鲤鱼的齿式：1.1.3/3.1.1，表示左右两侧各有3列齿，由外侧向中央数计，其外列、中列都是1枚，内列都是3枚。

草鱼齿式为2, 5 / 4, 2, 表示？

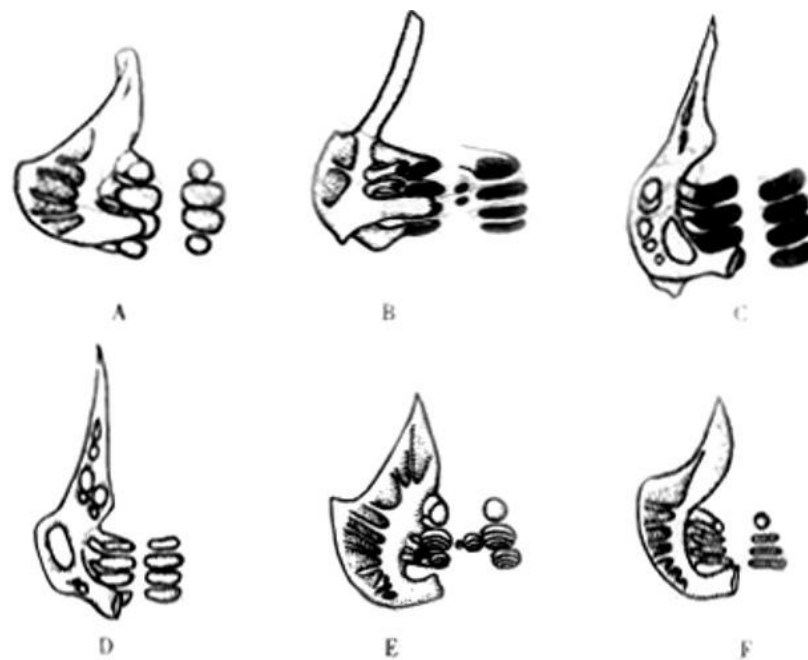


图 3-5 鲤形目鱼类的咽齿

A. 青鱼 *Mylopharyngodon piceus* B. 草鱼 *Ctenopharyngodon idellus*
C. 鲢 *Hypophthalmichthys molitrix* D. 鳊 *Aristichthys nobilis*
E. 鲤 *Cyprinus carpio* F. 鲫 *Carassius auratus*

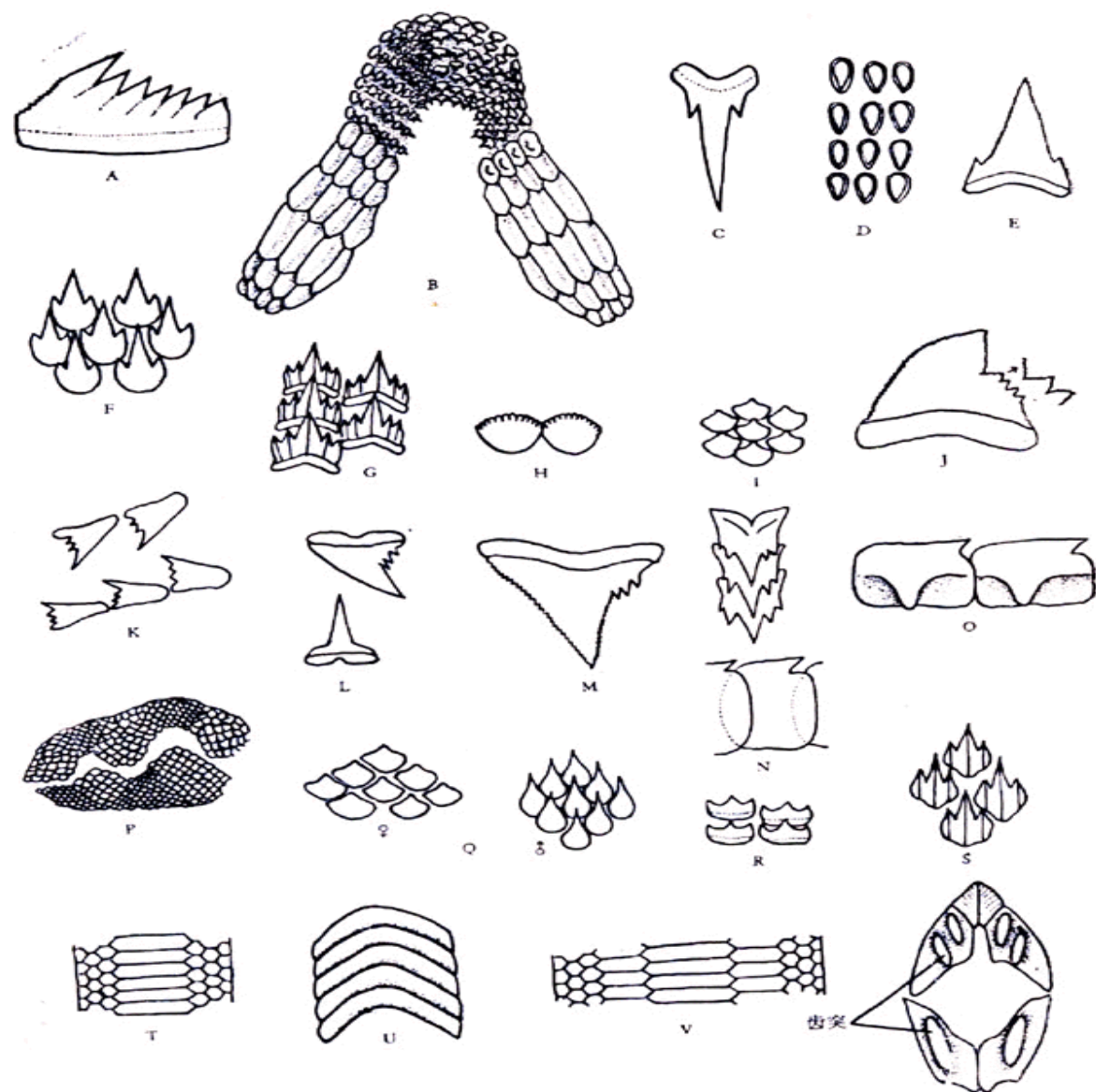
软骨鱼类的齿

分布

- 软骨鱼类的齿借结缔组织附在**腭方软骨**和**米克尔氏软骨**上。

形状

- **铺石状**：食甲壳类、贝类等温和食性的板鳃类
- **尖锐状**：边缘常有**小锯齿**：凶猛的肉食性板鳃类
- **板状**：全头亚纲中**银鲛**，由许多小齿愈合而成，终生不换。



1. 灰六鳃鲨 *Hexanchus griseus*; 2. 狭纹虎鲨 *Heterodontus zebra*; 3. 橙黄鲨 *Cirrhoscyllium exipolium*; 4. 斑点
 丽鲨 *Calliscyllium venustum*; 5. 光鳞鲨 *Nebrius macrurus*;

舌 (tongue)

- 鱼类的舌一般比较原始，位于口腔底部，没有弹性，不能活动，肌肉不发达，仅为基舌骨向口腔前部突出外复以粘膜而成。
 - 大多数鱼类舌前端游离，可由鳃下肌使舌前部上下活动，如康吉鳗科
 - 一些鱼类的舌前端不游离，如鲤科鱼类和鲮鱼等
 - 少数鱼类舌退化甚至无舌，如海龙科

有的鱼舌上有味蕾，并有脑神经支配，对帮助鱼类觅食食物有一定的作用。

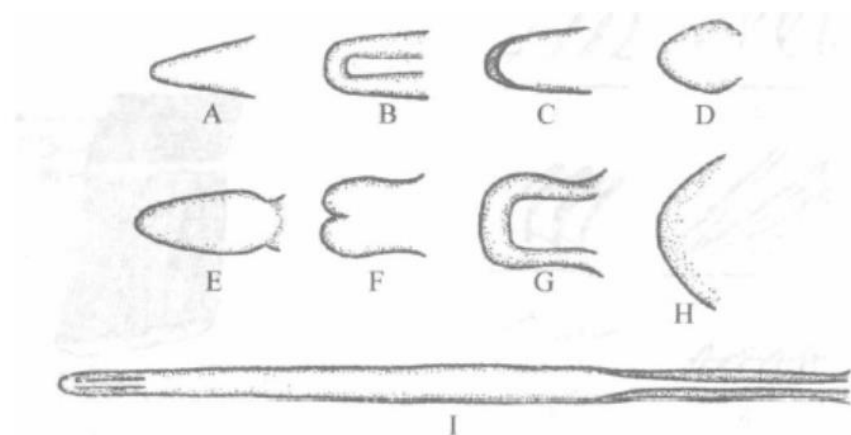


图 5-4 鱼类的舌(从孟庆闻等)

A. 宝刀鱼 *Chirocentrus dorab*; B. 后鳍鱼 *Opisthopterus tardoore*; C. 鲮鱼 *Macrura reevesii*; D. 鲮 *Aristichthys nobilis*; E. 星鳗 *Astroconger myriaster*; F. 舌鰕虎鱼 *Glossogobius giuris*; G. 鲮 *Platycephalus indica*; H. 黑鲷 *Lophomus setigerus*; I. 鳞烟管鱼 *Fistularia petimba*。

鳃耙 (gill rakers)

- 鱼类鳃弓朝口腔的一侧长有鳃耙，一般每一鳃弓长有内外两行鳃耙，其中以第一鳃弓外鳃耙最长。
- 鳃耙是鱼类的滤食器官，帮助聚集和吞咽食物，亦有保护鳃丝的作用。

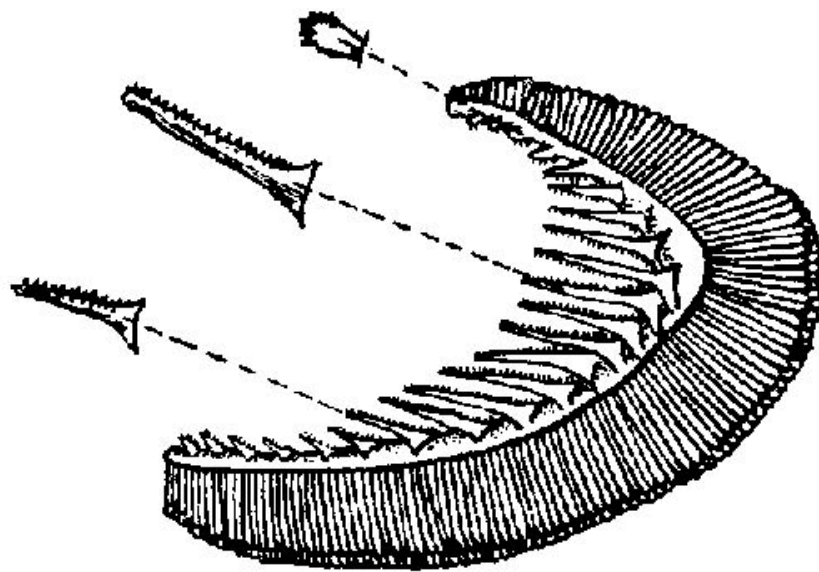
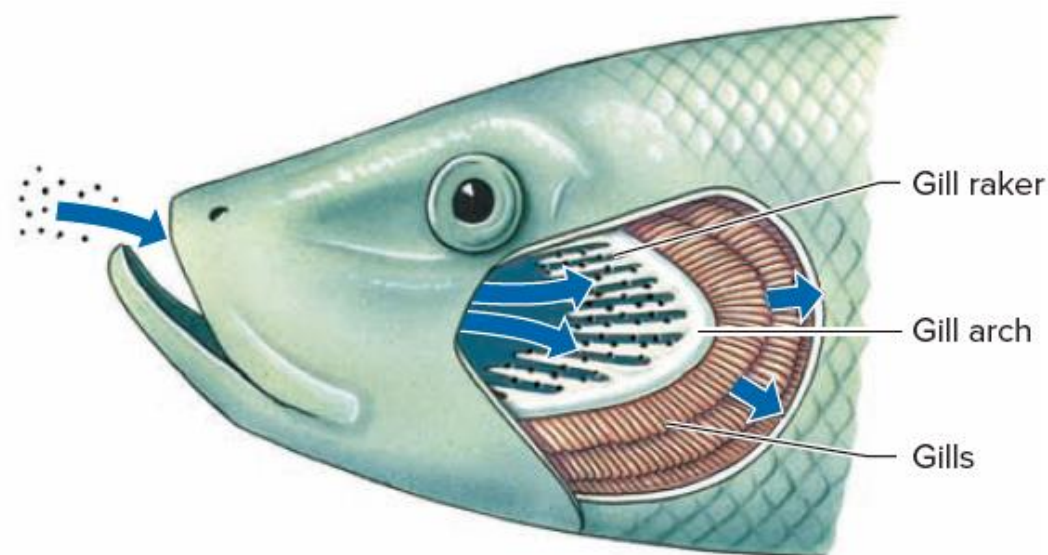
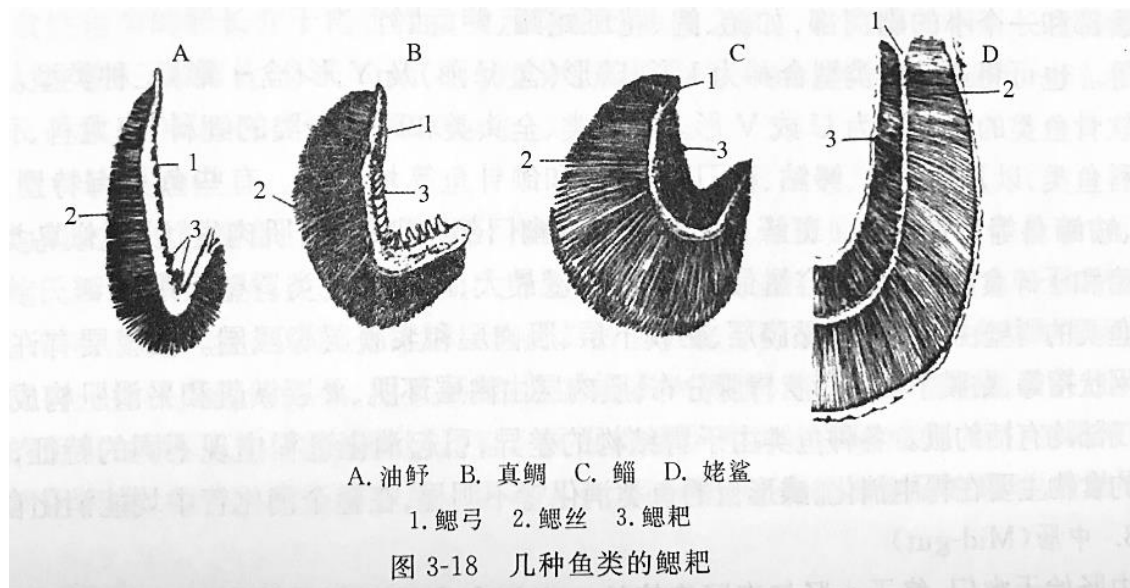


图 5-17 鲈 *Lateolabrax japonicus* 的鳃耙 (原图)

鳃耙与食性的关系

- 食浮游生物鱼类的鳃耙细、密、长
- 若食物较大，且有相当的运动能力，则鳃耙粗长而数少，有粗糙的突起或绒毛，帮助抓牢和吞咽食物
- 鳃耙也具味觉作用，在多数鱼类的鳃耙顶端及鳃弓前缘发现了味蕾



板鳃类的鳃耙

一般不发达，但以浮游生物为主要食物的**姥鲨**，**鲸鲨**等有密生而长的鳃耙

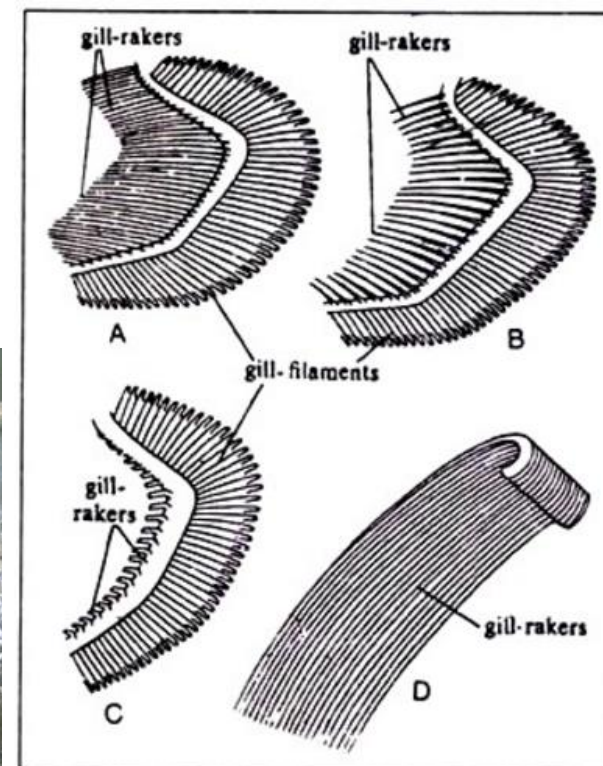


Fig. 6.80 : Showing the gill-rakers in different fishes. A. *Alosa fallax*. B. *Alosa alosa*. C. *Perca fluviatilis*. D. Isolated gill-rakers of *Cetorhinus maximus*.

硬骨鱼类的鳃耙

— 无鳃耙：

- 鳗鲡科、海鳗科、康吉鳗科、海龙科、烟管鱼科、颌针鱼科、鲟科等。

— 有鳃耙痕迹：

- 鰕虎鱼科、鳅科、六线鱼科、鲾科

— 鳃耙很长：

- 鲱科、银汉鱼科

— 鳃耙变异：

- 鳃耙呈簇状刺：乌鳢
- 鳃耙呈叉状：蓝子鱼
- 叉状鳃耙间有簇状刺：带鱼
- 鳃耙连成呈海绵状：鲢、鳙

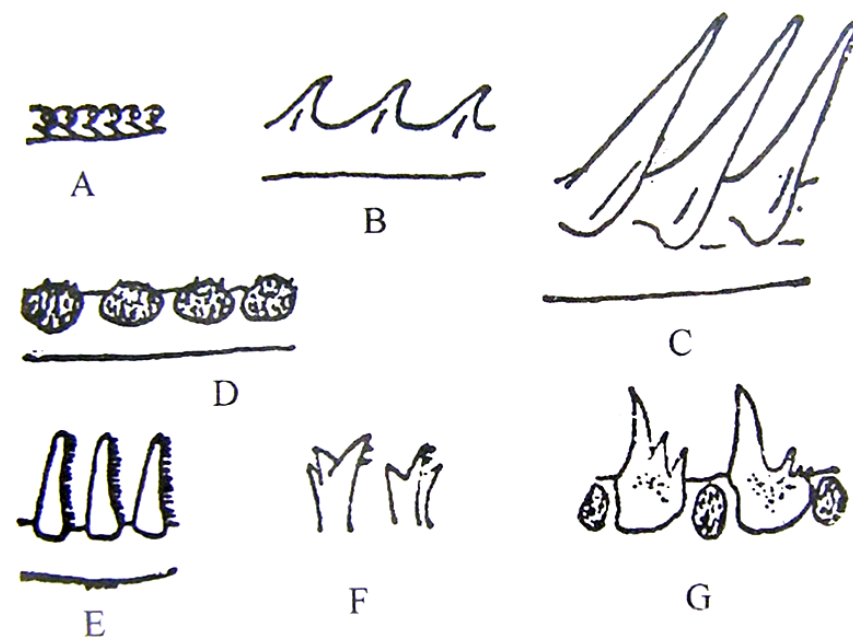


图 66 鱼类的鳃耙

A. 泥鳅 B. 鲇 C. 大麻哈鱼 D. 乌鳢
E. 大黄鱼 F. 蓝子鱼 G. 带鱼

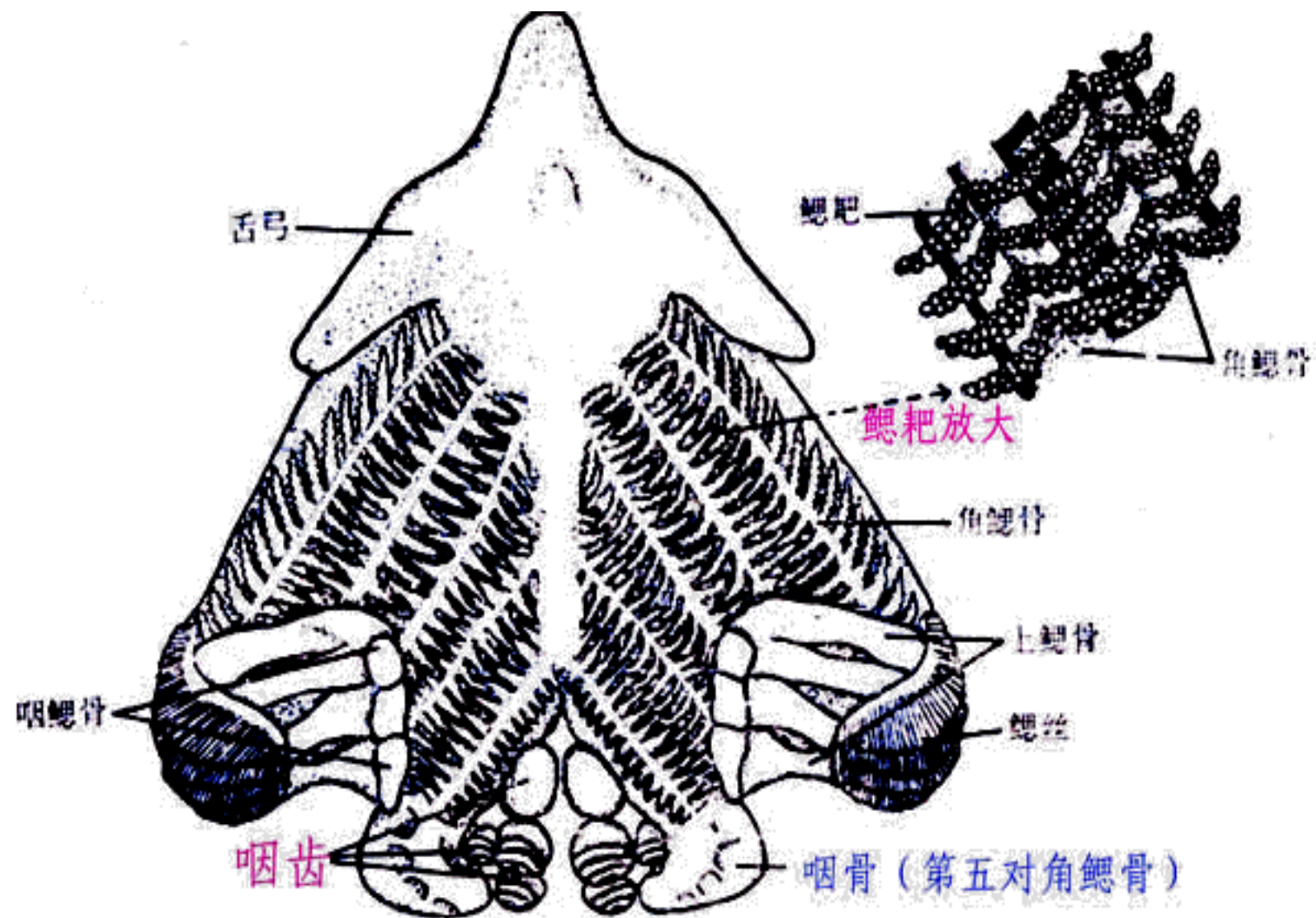
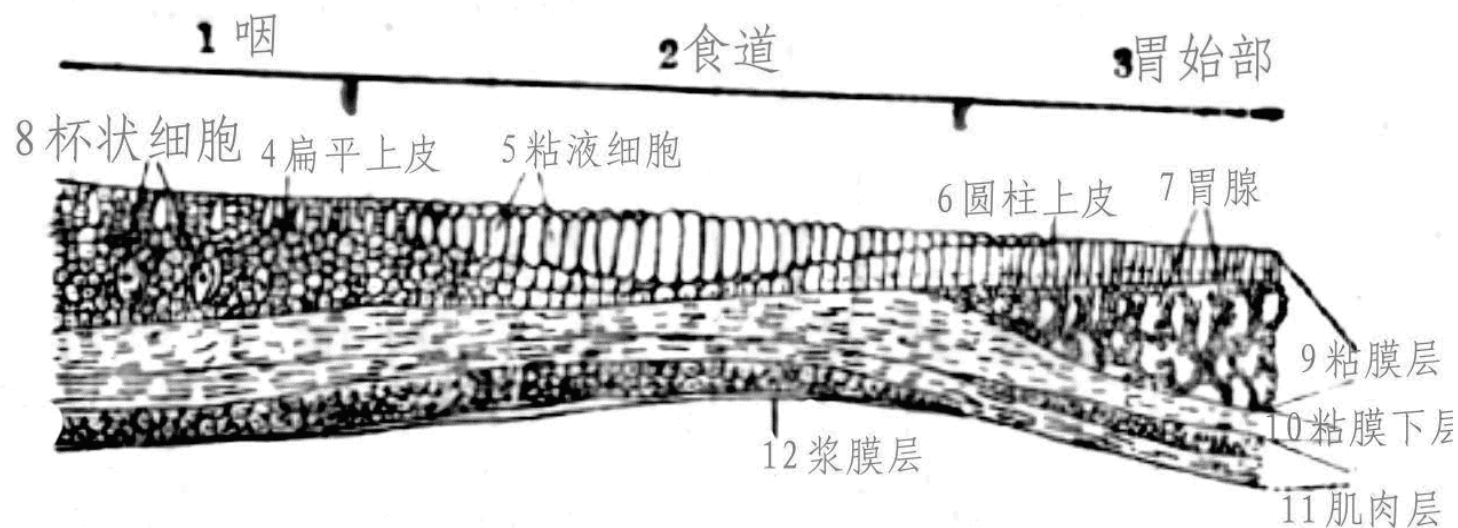


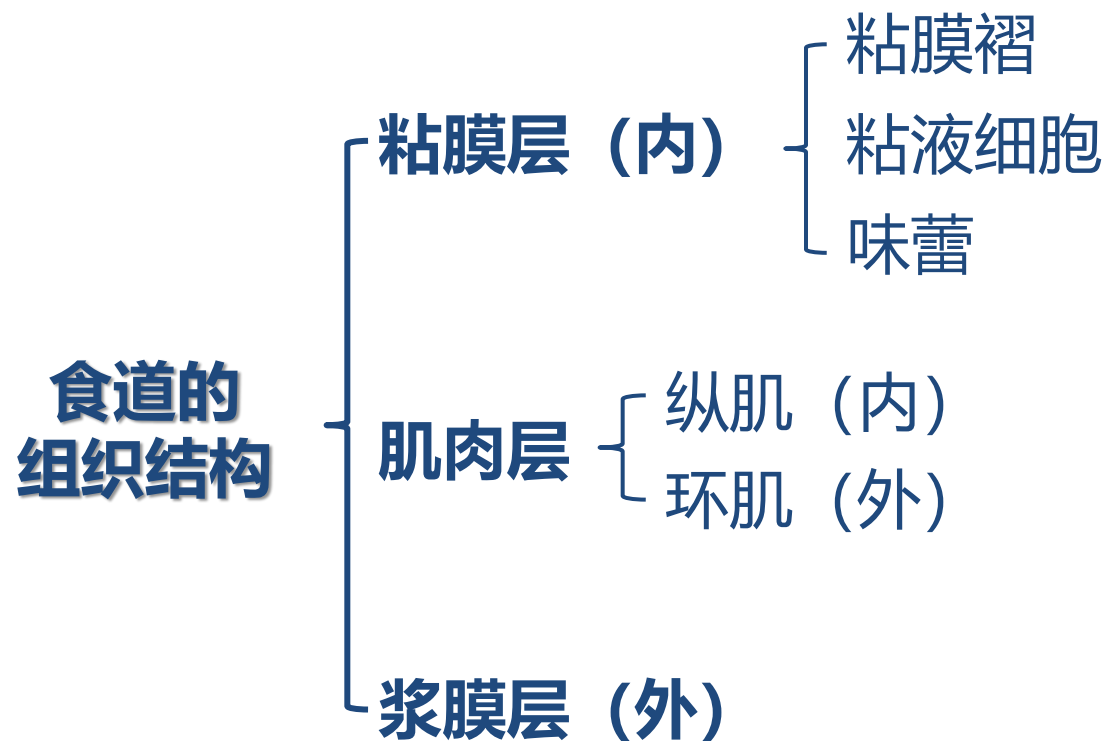
图 5-19 鲤 *Cyprinus carpio* 鳃耙镶嵌式排列 (原图)

鲤鱼鳃耙

食道 (esophagus)

- 鱼类食道短而宽，管壁较厚。仅少数鱼类的食道较细长，如烟管鱼。
- 大多数鱼的食道内壁具纵行黏膜褶，当吞食大型食物时可用以扩大食道容积。鲷科，鲱科等鱼类的食道黏膜褶上有乳头状突起排列。



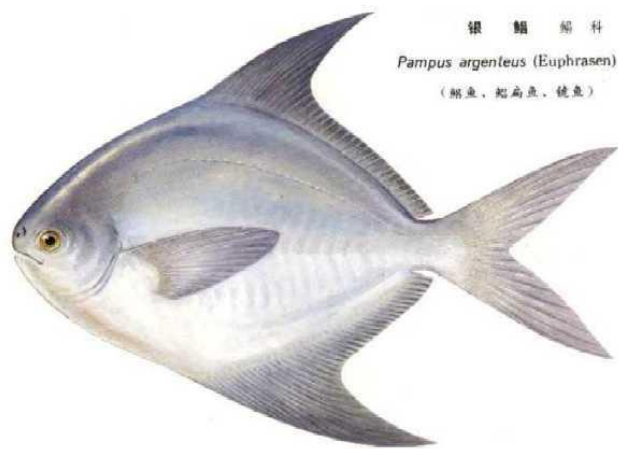


功能：

- 粘膜层中尚有味觉细胞味蕾分布，具有选择食物的作用。
- 能分泌粘液，将食物制成团状，便于吞咽。

特殊的食道结构

鲳科食道呈卵圆形的球状物，肌肉壁很厚，粘膜具几丁质，且具有许多长条乳头状突起，每一突起上附有许多小齿状突起，这种结构称为**食道囊**



鲳亚目鲳科分类上的重要特征之一



特殊的食道结构

鲀形目食道有一**气囊**，遇危险时中吸入空气或水使气囊膨大，腹部突起，体呈圆球状，鱼体腹部向上随波逐浪如死鱼



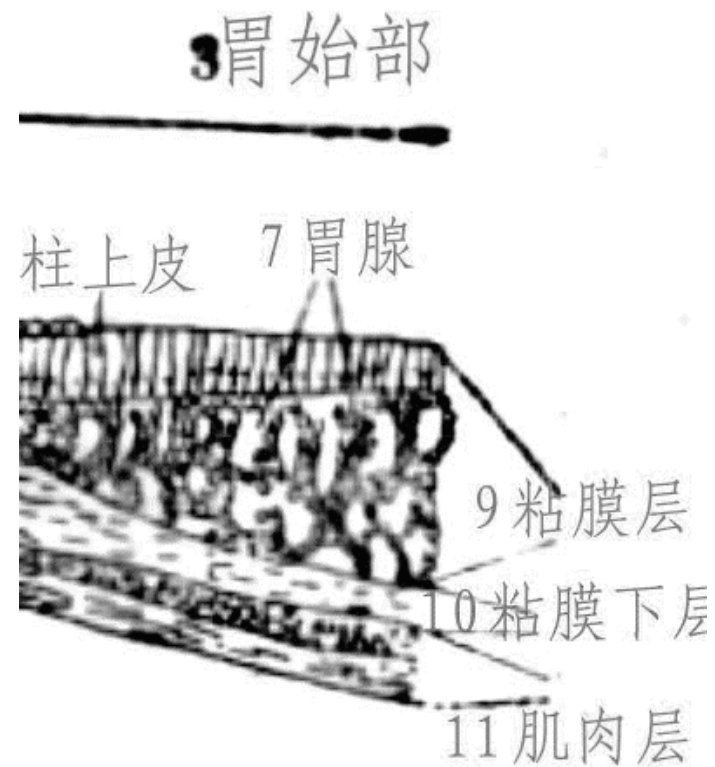
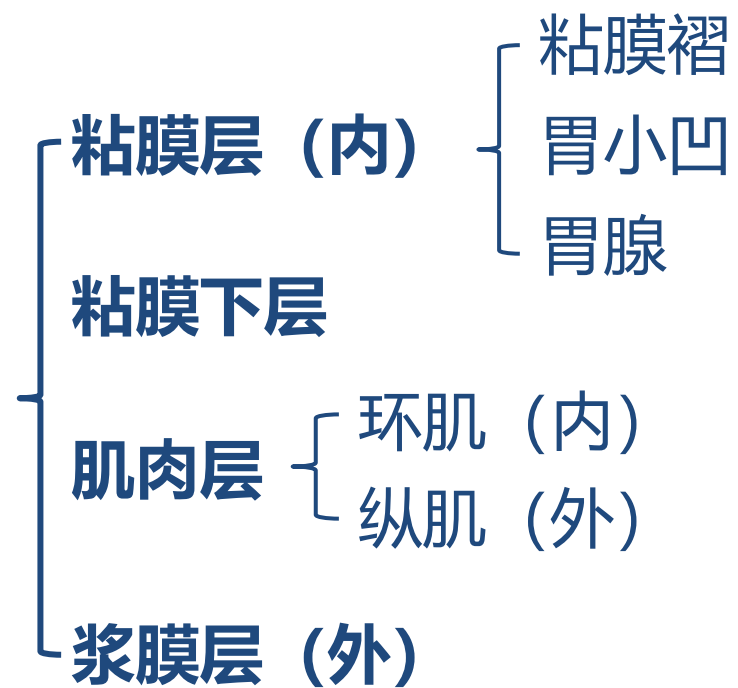
鳞鲀亚目——无气囊



胃 (stomach)

- 胃位于食道的后方，是消化管**最膨大**的部分
- 接近食道的部分称为**贲门部**，胃体的盲囊状突出部分称**盲囊部**，连接肠的一端称为**幽门部**
 - 胃的贲门部与食道交界处有贲门括约肌
 - 幽门与肠的交界处有幽门括约肌
- 胃具有**碾磨压碎食物、分泌消化酶**的功能，是消化作用的重要场所
- 具机械消化作用和化学消化作用

胃的 组织结构



胃

- 多数鱼类有胃
- 贪食鱼类有特别大的胃，如海鲂及鮫鰈科等
- 斑鰾，鲷，梭鱼等胃的幽门部特别膨大，肌肉发达，颇似鸟类的砂囊适于研磨和压碎食物
- 鲤科鱼类无胃，仅在食道后方一段延长而略膨大的部分，称肠球
- 圆口鱼类及硬骨鱼类的海龙科、飞鱼科、隆头鱼科、翻车鲀、鳗鲡、秋刀鱼及颌针鱼等鱼类也没有胃

胃的形状

- 软骨鱼类的胃多数是 **U 型** 或 **V 型**,
- 硬骨鱼类的胃在外形可以分为五大类:
 - I 型: 如银鱼科、烟管鱼科鱼类的胃。
 - U 型: 如斑鰶、银鲳、池沼公鱼的胃。
 - V 型: 如香鱼、蓝子鱼、鲷科等鱼类的胃。
 - Y 型: 如大多数鲱科鱼类、日本鳗鲡等鱼类的胃。
 - 卜型: 如蛇鲻, 鲭科等鱼类的胃。
- 或简化为三类: I 型, U 型(含V型), Y 型(含卜型)

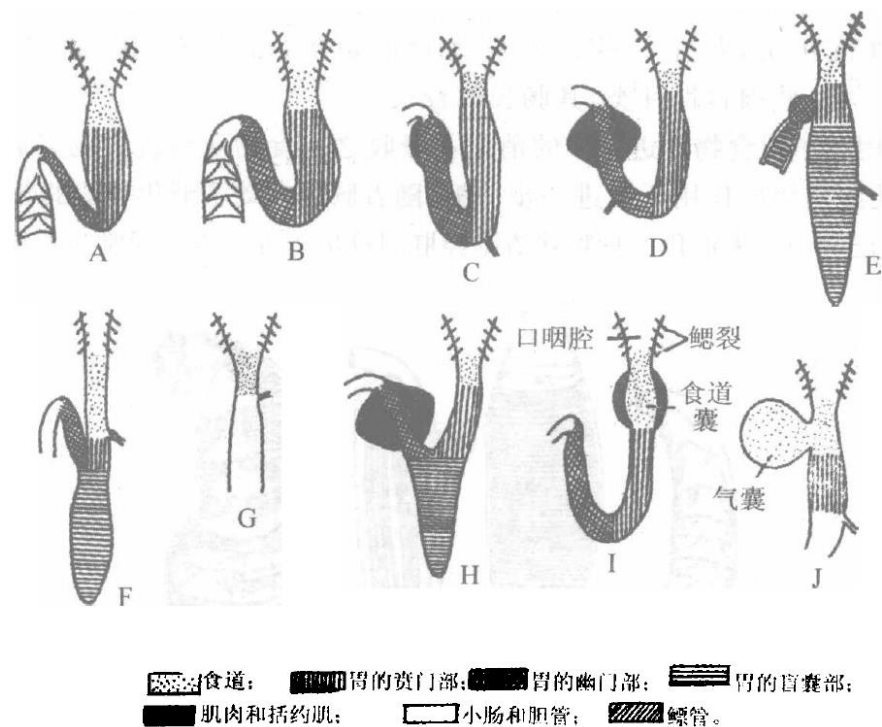


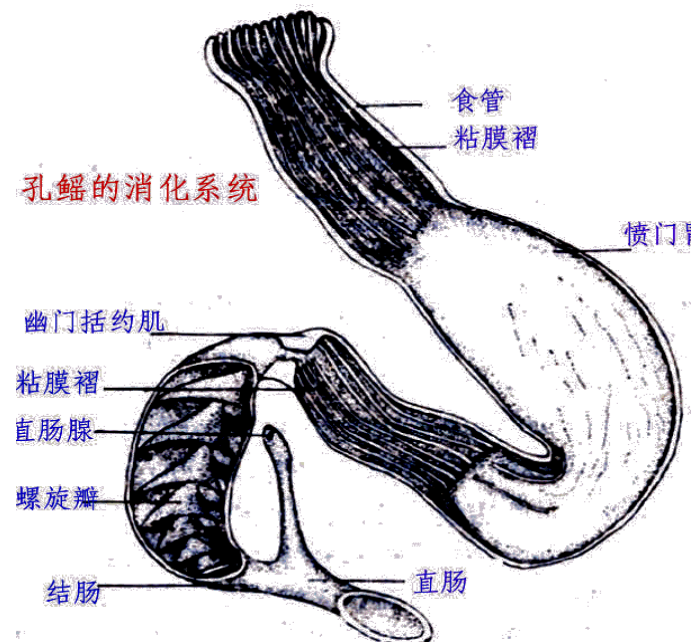
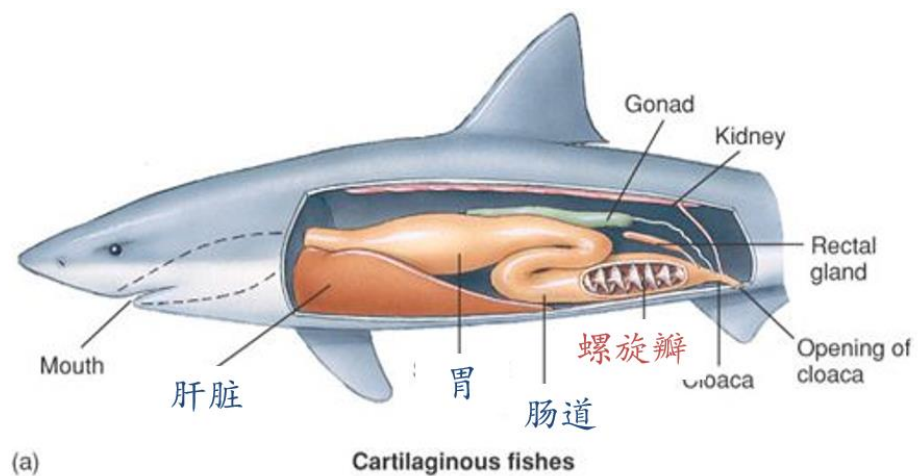
图 5-8 鱼类的胃(从孟庆闻等)

肠 (intestine)

- 鱼类肠的各部分分界大多不明显，多数鱼类缺乏真正的肠腺
- 鱼类肠管组成：
 - 粘膜层
 - 粘膜下层
 - 肌肉层
 - 浆膜层

软骨鱼类的肠

- 板鳃亚纲的肠可分出小肠和大肠
 - 小肠分为：十二指肠和回肠
 - 大肠分为：结肠和直肠
- 全头类银鲛无胃，小肠中有3-4个螺旋瓣，肠管末端以肛门开口于体外，无泄殖腔

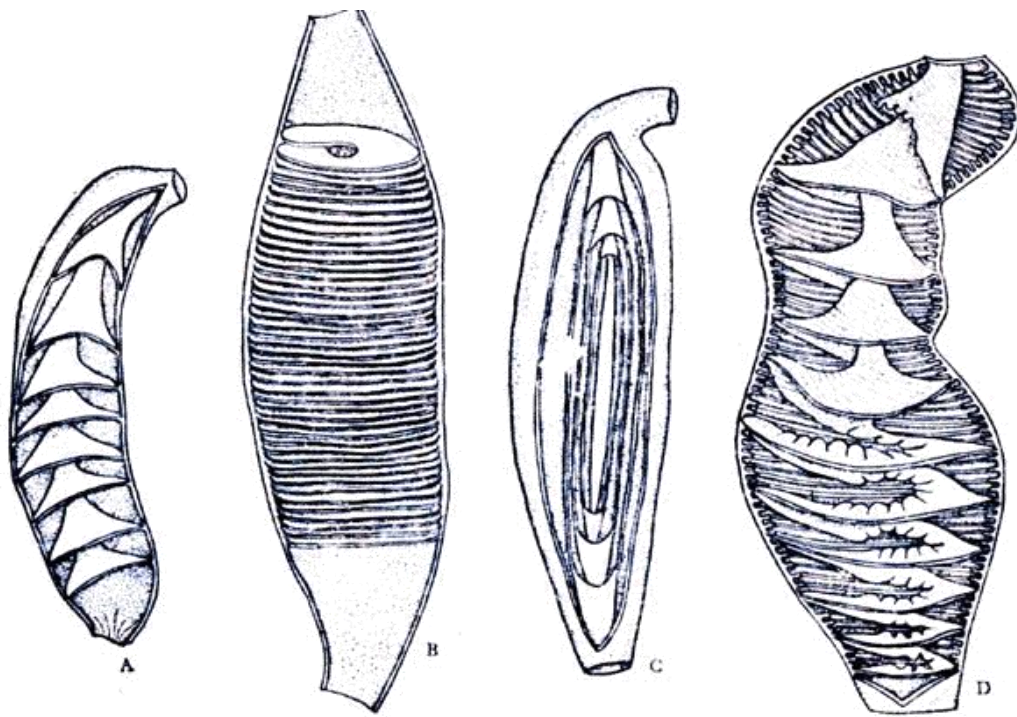


螺旋瓣

由肠壁粘膜层及粘膜下层突出于管腔的褶膜，一般排列成螺旋状，有增加吸收面积的功能

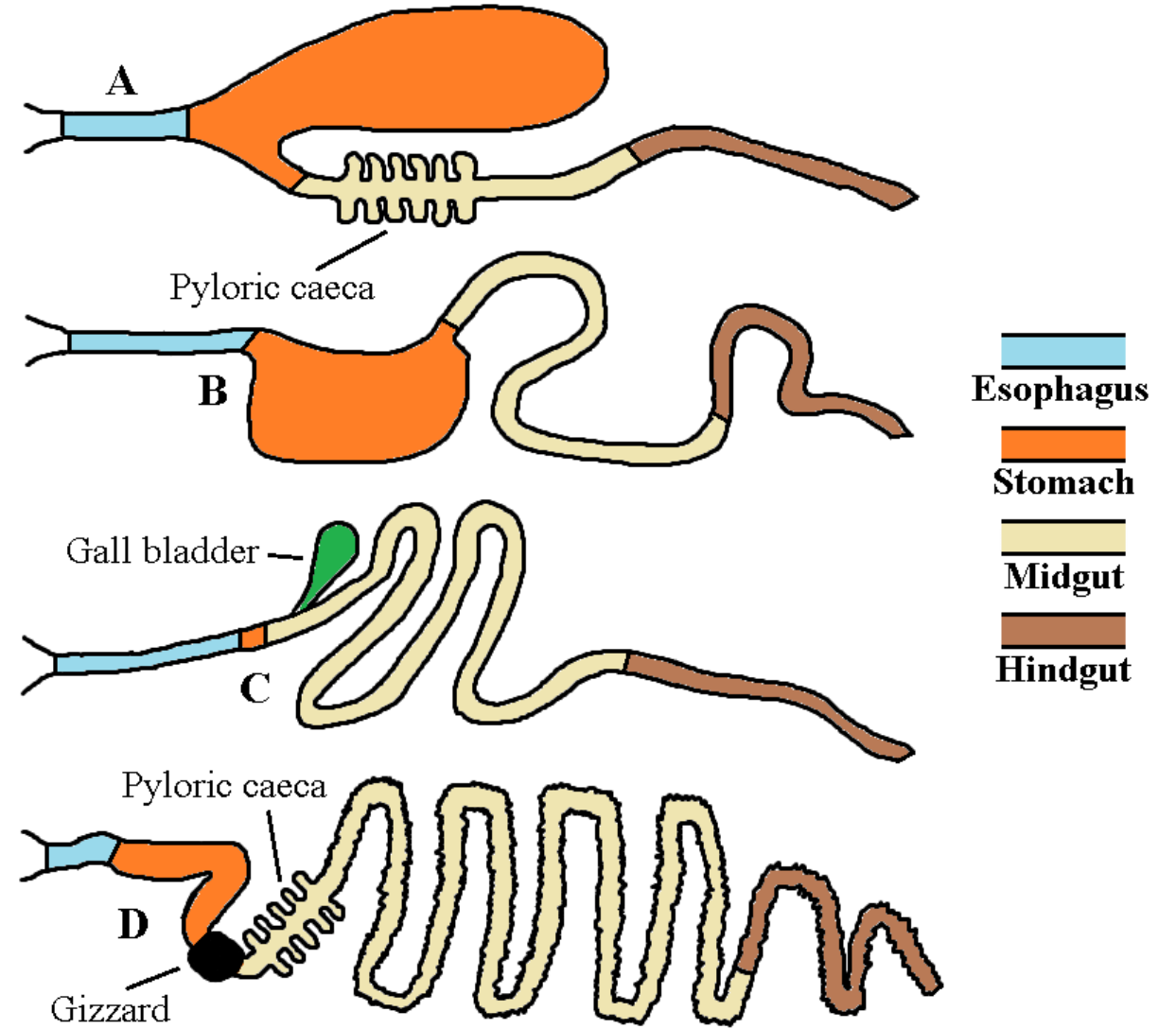
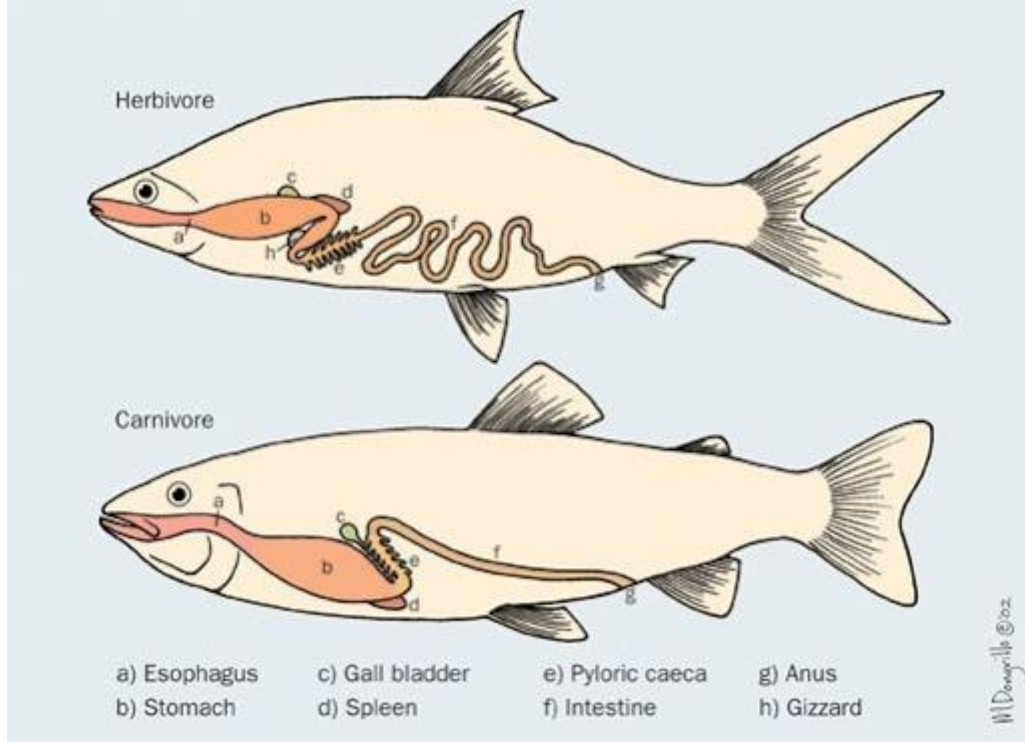
板鳃鱼类的螺旋瓣

- A. 短吻角鲨
- B. 灰鯖鲨
- C. 路氏双髻鲨
- D. 圆犁头鲛



硬骨鱼类的肠

- 硬骨鱼类的肠分化不明显
- 软骨硬鳞类，**肺鱼类等有发达的螺旋瓣**，全骨类有不发达的螺旋瓣，**真骨鱼类无螺旋瓣**
- 肠的长度及盘曲程度因种类及食性而异：
 - 一般**肉食性**鱼类，肠管较短，仅为体长 $1/3-1/4$ ，多为直管或有1个弯曲，如鲈鱼、鳊鱼、乌鳢等。
 - 以**植物食物为主及浮游生物为食**的鱼类肠管较长，在腹腔中盘曲较多，一般为体长的2-5倍，有的甚至达15倍。如鲮鱼、棱鱼、草鱼等。
 - **杂食性**鱼类的肠短于常介于上述两者之间。

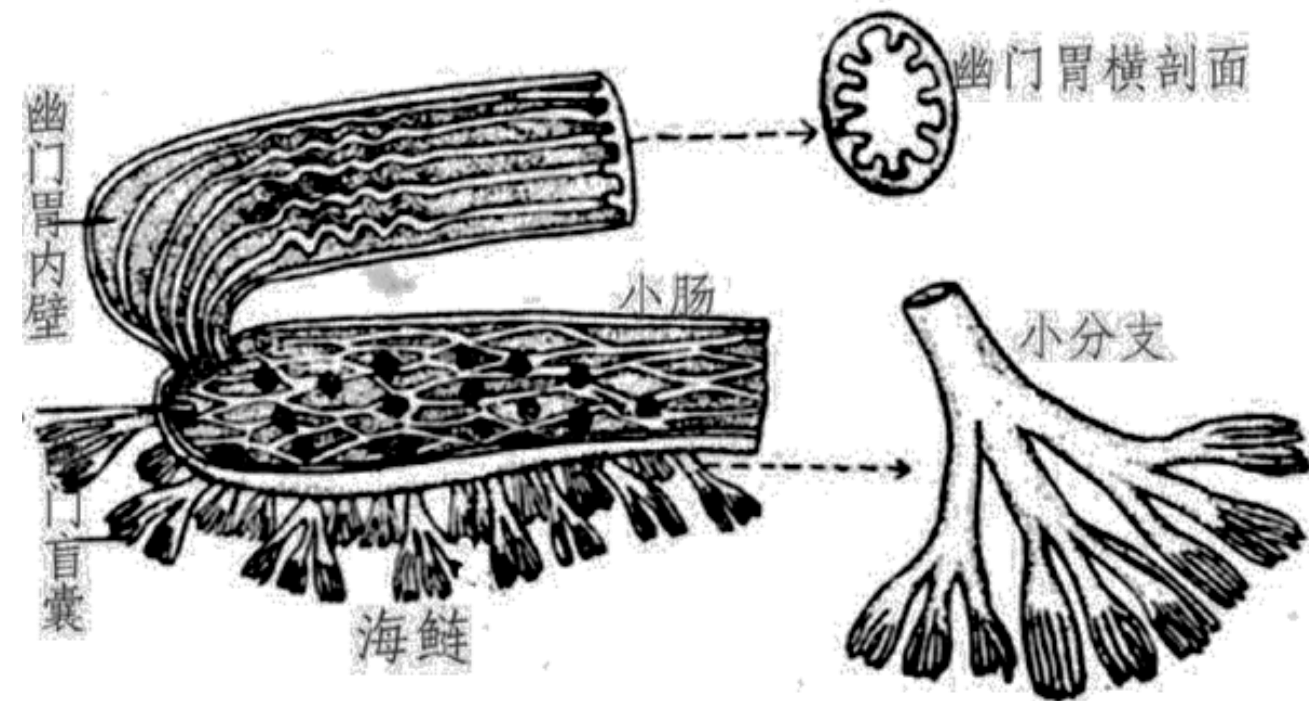


- a. Rainbow trout (carnivore);
b. Catfish (omnivore emphasizing animal sources food);
c. Carp (omnivore, emphasizing plant sources of food);
d. Milkfish (microphagous planktivore).

幽门垂 (幽门盲囊)

- 大部分硬骨鱼类在肠开始处有许多指状盲囊突出物，称为幽门垂。
- 幽门垂均开口于小肠。
 - 幽门垂数目较多鱼类，如脂眼鲱约1000条，银鲳约600条
 - 幽门垂数目较少鱼类，如鲻鱼2条，玉筋鱼1条，鲷科及大多数鲈科鱼为4条。
 - 无幽门垂的鱼类，如银鱼科、鲤科、鲢科、鳊科、鳊鲃科、鳊科、鲃科等。
- 幽门垂的组织结构与肠壁组织相似
- 作用：扩充肠子的吸收面积，同时又能分泌与肠壁相同的分泌物。





肛门与泄殖腔 (anus and cloaca)

- **肛门**：在消化管末端，消化管中的残渣经此排出体外。
- **泄殖腔**：接纳肠道、输尿管道和生殖管道靠口的空腔。
- 软骨鱼类和一些低等硬骨鱼类肠末端开口于泄殖腔，即排泄、生殖管及肠末端均开口于一个腔中，然后排出体外；多数硬骨鱼类肛门单独开口于体外。
- 肛门的位置通常位于臀鳍前方，但也有特别前移的，有的接近腹鳍，如江河上游的船丁鱼，个别种类还移至喉部。

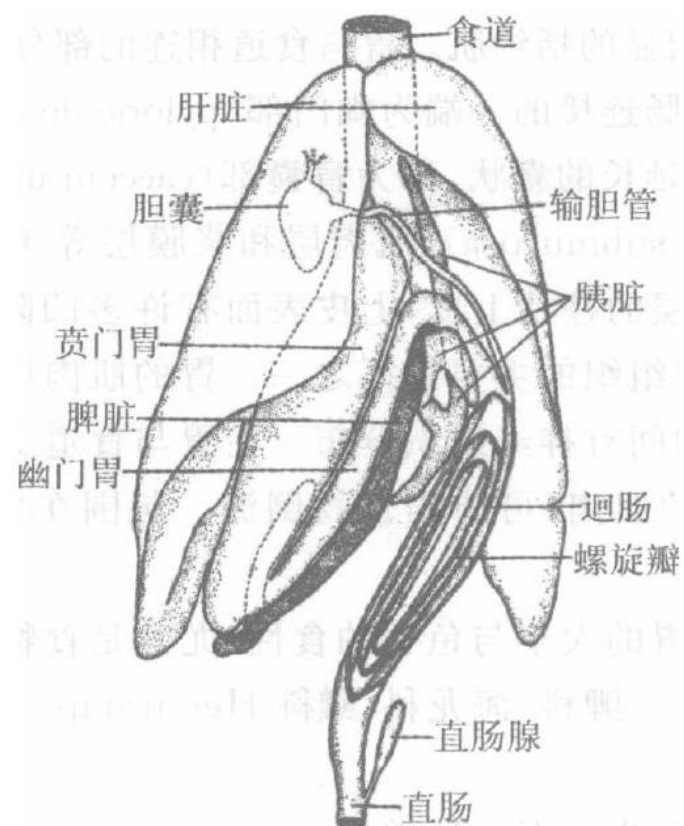


图 5-7 尖头斜齿鲨的消化系统(从孟庆闻等)

第二节 消化腺

消化腺

- 鱼类主要的消化腺为胃腺、肝脏及胰脏。
- 所有鱼类均无唾液腺，而只有粘液腺。
- 多数鱼类缺乏真正的肠腺。

胃腺 (gastric gland)

- 胃腺是一种单盲囊状构造的腺体，埋在粘膜下层中，开口于胃腔的粘膜表面。
- 少数无胃鱼类如鲤科，隆头鱼科等无胃腺。
- 胃腺分泌胃蛋白酶，分解食物中的蛋白质。凶猛的肉食性鱼类的胃蛋白酶活性特别高。

肝脏 (liver)

- 肝脏是鱼体内**最大的消化腺**。其大小，形状，颜色及分叶程度有很大变化。
- 肝脏形状与鱼的体形有关：鳗为长形，鲑类宽阔。
- 大多数鱼类的肝脏分为**两叶**，有些硬骨鱼类的肝为**一叶**，如金枪鱼科，鲈鱼的则为多叶，如玉筋鱼，鲤科鱼类大多数分散为**多叶**，雀鳝及少数硬骨鱼类的肝不分叶。
- 肝脏是由肝细胞索（胆细管与肝细胞组成）形成。
- 肝脏颜色一般为黄到褐色，但**鮫鯪**为**白色**。



肝脏的功能

- 肝脏能分泌胆汁，经胆微管集中于胆囊内，再由输胆管开口于肠右上方。胆囊埋在肝脏中，位于体腔右侧。
- **肝脏的功能：**
 - 分泌胆汁，胆汁不含消化酶，但能使脂肪乳化，使脂肪酶活化，刺激肠运动。
 - 对来自消化管内的毒物进行抗毒。
 - 储存糖元以调节血糖的水平。

胰脏

- 胰脏是鱼类**重要的消化腺**。
- **板鳃类**的胰脏，呈单叶或双叶，与肝脏明显分开，位于胃的末端与肠的相接处。
- **硬骨鱼类**的胰脏，大多数为**弥散腺体**，一部分或全部埋在肝脏中，如鲤科鱼类、真鲷、黑鲷、海龙等，这类胰脏和肝脏混杂在一起的组织，称为**肝胰脏**。有的种类在肠壁处也有胰细胞分布，如白鲢。

胰脏的功能

- 胰脏能直接**分泌胰液**至消化管中，其中含有胰蛋白酶、胰脂肪酶及胰淀粉酶，能分解蛋白质、脂肪和糖类，为十分重要的消化酶类。
- 胰脏的消化酶需要在**碱性**环境中才能起作用，而肠道内经常是碱性的。
- 有些鱼类胰脏中埋有内分泌腺胰岛细胞，能分泌胰岛素，调节血糖平衡。